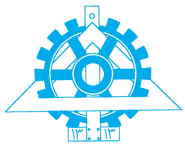


ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری

نام و نام خانوادگی: سید علی آقامیری



تمرین ۱

مسئله ۱. فرض کنید یک تاس شش‌وجهی را پرتاب می‌کنید. مجموعه A شامل نتایجی است که عدد حاصل از پرتاب، یک عدد زوج است. مجموعه B شامل نتایجی است که عدد حاصل از پرتاب، بیشتر از ۳ است. حالا می‌خواهیم مجموعه‌های موجود را بر اساس قوانین دمورگان محاسبه کرده و مقایسه کنیم.

الف :

$A = \{2,4,6\}$ و $B = \{4,5,6\}$ و $A \cup B = \{2,4,5,6\}$ و $A^c = \{1,3,5\}$ و $B^c = \{1,2,3\}$

$$(A \cup B)^c = \{1,3\}$$

$$A^c \cap B^c = \{1,3\}$$

ب :

$$(A \cap B)^c = \{1,2,3,5\}$$

$$A^c \cup B^c = \{1,3,5\} \cup \{1,2,3\} = \{1,2,3,5\}$$

مسئله ۵. از دانش‌آموزان یک کلاس، ۶۰ ٪ نابغه هستند، ۷۰ ٪عاشق شکلات هستند و ۴۰ ٪ در هر دو دسته‌بندی حضور دارند. احتمال اینکه یک دانش‌آموز انتخاب شده به طور تصادفی، نابغه نباشد و عاشق شکلات نباشد را تعیین کنید.

افراد باهوش را با G نمایش میدهیم و افراد عاشق شکلات را با Cنمایش میدهیم.

$$P(G) = 0.6, P(C) = 0.7, P(G \cap C) = 0.4$$

در این سئوال $P(G^c \cap C^c)$ مد نظر میباشد که طبق قوانین احتمال به صورت زیر محاسبه میشود :

$$P(G^c \cap C^c) = 1 - P(G \cup C)$$

از طرفی میدانیم اجتماع برابر است با :

$$P(G \cup C) = P(G) + P(C) - P(G \cap C) = 0.9$$

بنابر این حاصل برابر با 0.1 میباشد.

مسئله ۷. یک تاس چهار وجه را به طور مکرر پرتاب می‌شود، تا زمانی که اولین بار یک عدد زوج مشاهده شود. فضای نمونه برای این آزمایش چیست؟

در اینجا نتایج میتواند یک دنباله از اعداد صحیح باشد تا آخرین عدد این دنباله که یک عدد زوج ۲و ۴ باشد تا دنباله پایان یابد.همچنین اگر هیچ وقت عدد زوج نیای ما یک دنباله نامتنهای داریم شامل اعداد ۱ و ۳.بنابراین فضای نمونه از تمام نتایج دو فرض بالا تشکیل میشود.

مسئله ۹. یک پارتیشن از فضای نمونه n مجموعه ای از رویداد های جدا از هم $S1, ..., Sn$ میباشد به گونه ای که $\Omega = \bigcup_i^n S_i$.

الف : نشان دهید که برای هر رویداد A عبارت زیر برقرار است

$P(A) = \sum_i^n P(A \cap S_i)$

حل :

میدانیم که $\Omega = \bigcup_i^n S_i$بنابراین عبارت زیر همواره برقرار است

$A = \bigcup_i^n (A \cap S_i)$

وقتی مجموعه‌های $A \cap S_i$از هم جدا هستند، نتیجه با استفاده از اصل افزونگی به دست می‌آید.

ب : از بخش الف برای نشان دادن اینکه برای هر رویداد A و B و C عبارت زیر را داریم استفاده نمایید.

$P(A) = P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(A \cap B^c \cap C^c) - P(A \cap B \cap C)$

حل :

رویداد های $B \cap C^c, B^c \cap C, B \cap C, B^c \cap C^c$ به عنوان یک زیر مجموعه از امگا میباشند و ما با استفاده از نتیجه گیری قسمت الف داریم :

۱ : $P(A) = P(A \cap B \cap C^c) + P(A \cap B^c \cap C) + P(A \cap B \cap C) + P(A \cap B^c \cap C^c)$

پیشامد $A \cap B$ میتواند به صورت مجموعه ای از دو پیشامد مستقل به صورت زیر نوشته شود :

بنابراین $A \cap B = (A \cap B \cap C) \cup (A \cap B \cap C^c)$

۲ : $P(A \cap B) = P(A \cap B \cap C) + P(A \cap B \cap C^c)$

به طور مشابه میتوان نتیجه گرفت :

۳ : $P(A \cap C) = P(A \cap B \cap C) + P(A \cap B^c \cap C)$

با استفاده از شروط ۱ و ۳ ما نتیجه مورد نظر را بدست میاوریم.

مسأله ۱۵. یک سکه دو بار پرتاب می‌شود. آلیس ادعا می‌کند که پیشامد آمدن دو شیر حداقل به همان اندازه احتمال‌پذیر است اگر بدانیم پرتاب اول شیر بوده است، نسبت به زمانی که بدانیم حداقل یکی از پرتاب‌ها شیر بوده است. آیا آلیس ادعای درستی میکند؟ به نظر شما تفاوتی میکند که سکه سالم باشد یا خراب؟ چگونه می‌توانیم استدلال آلیس را به صورت عمومی بیان کنیم؟

حل : اگر A پیشماد آمدن شیر در پرتاب اول باشد و B پیشامدآمدن شیر در پرتاب دوم باشد بنابراین ما باید احتمال شرطی $P(A \cap B||A)P(A \cap B|A \cup B)$ را بدست آوریم. بنابر این داریم :

$P(A \cap B|A) = \frac{P((A \cap B) \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ و $P(A \cap B|A \cup B) = \frac{P((A \cap B) \cap (A \cap B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(A \cup B)}$

همچنین بدیهی است که $P(A \cup B) \geq P(A)$ و همانطور که مشخص است بنابر احتمال شرطی بالا حداقل به همان اندازه است ، بنابراین ادعای آلیس درست میباشد. بدون توجه به اینکه سکه عادلانه است یا نه. در صورتی که سکه عادلانه باشد (یعنی درست باشد و احتمال آمدن هر طرف ۵.۰ باشد) ما داریم :

$\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/4)}{1/2} = \frac{1}{2}$ و $\frac{P(A \cap B)}{P(A \cup B)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3}$

اگر A، B و C پیشامد هایی باشند به گونه ای که $B \subset CA \cap B = A \cap C$ باشد. آنگاه رویداد A حداقل به اندازه احتمالی است که میدانیم B رخ داده است نسبت به اینکه میدانیم C رخ داده است. در واقع استدلال آلیس را زمانی میتوان به صورت عمومی عنوان کرد که $C = A \cap B$ باشد.

مسأله ۱۷. یک دسته شامل صد آیتم توسط آزمون چهار آیتم تصادفی بررسی می‌شود. اگر یکی از چهار آیتم معیوب باشد، دسته رد می‌شود. احتمال اینکه دسته پذیرفته شود اگر شامل پنج آیتم معیوب باشد چقدر است؟

حل : فرض میکنیم که A پیشامد دسته ایست که پذیرفته میشود. در اینصورت $A = A1 \cap A2 \cap A3 \cap A4$ برای$A_i = 1, ..., 4$ رویدادی است که آیتم i ام آیتم عیب دار نیست. بنابر این بااستفاده از قاعده ضرب داریم :

$P(A) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2)P(A_4|A_1 \cap A_2 \cap A_3 = \frac{95}{100} \cdot \frac{94}{99} \cdot \frac{93}{98} \cdot \frac{92}{97} = 0.812$

مسأله ۱۹. آلیس برای پیدا کردن مقاله تحقیقاتی خود در کمد فایل خود که شامل چندین کشو است، جستجو می‌کند. او می‌داند که مقاله تحقیقاتی خود را در کشو j با احتمال $Pj > 0$جا گذاشته است. کشوها به قدری آشفته هستند که حتی اگر او به درستی حدس بزند که مقاله تحقیقاتی در در i است، احتمال اینکه آن را پیدا کند تنها di است. آلیس در یک کشو خاص، مثلاً کشو i، جستجو می‌کند، اما جستجو ناکام است. با توجه به این رویداد، نشان دهید که احتمال اینکه مقاله او در کشو j باشد، به صورت زیر است:

$j = i \; if \; \frac{p_i(1-d_i)}{1-p_i d_i}$ ، $j \; if \; \frac{p_j}{1-p_i d_i}$

فرض کنید A پیشامدی باشد که آلیس کاغذ خود را در کشو i پیدا نمیکند. از آنجایی که احتمال اینکه کاغذ در کشو i باشد برابر pi و احتمال موفقیت جستجوی او برابر di است. طبق قاعده ضرب $P(A^c) = p_i d_i$ بنابر این $P(A) = 1 - p_i d_i$. همچنین فرض کنید B رویدادی باشد که کاغذ در کشو j باشد. بنابر این اگر $i \neq j$باشد آنگاه، $A \cap B = B, P(A \cap B) = P(B)$ بنابر این داریم : $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{P(B)}{P(A)} = \frac{p_j}{1-p_i d_i}$

به طور مشابه اگر i و j برابر باشند داریم :

$$P(B|A) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)} = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{p_i(1-d_i)}{1-p_i d_i}$$

مسأله ۲۱. دو بازیکن به تناوب یک توپ از یک بطری که شامل m توپ سفید و n توپ سیاه است، خارج می‌کنند. بازیکن اول که یک توپ سفید بیرون می‌کشد برنده می‌شود. یک فرمول بازگشتی توسعه دهید که محاسبه آسان احتمال برنده شدن بازیکن شروع کننده را امکان‌پذیر کند.

حل : فرض کنید $p(m,k)$ احتمال برنده شدن بازیکن شروع کننده باشد، زمانی که ابتدا بطری m توپ سفید و k توپ سیاه دارد. بنابراین با استفاده از قضیه احتمال کل داریم :

$$p(m,k) = \frac{m}{m+k} + \frac{k}{m+k}(1 - p(m,k-1)) = 1 - \frac{k}{m+k}p(m,k-1)$$

احتمالات $p(m,1), p(m,2), ..., p(m,n)$ میتوانند به ترتیب با استفاده از این فرمول محاسبه شوند، باشروع از شرط اولیه $p(m,0) = 1$.

مسأله ۲۳. دو بطری داریم، هر کدام ابتدا شامل تعدادی برابر توپ هستند. ما چهار تبادل توپ متوالی انجام می‌دهیم. در هر تبادل، به‌طور همزمان و به‌صورت تصادفی یک توپ از هر بطری انتخاب کرده و آن را به بطری دیگر منتقل می‌کنیم. احتمال اینکه در پایان چهار تبادل تمام توپ‌ها در بطری قرار گیرند که از آن‌ها شروع کرده‌ایم چقدر است؟

حل : فرض کنید $p_{i,n-i}(k)$ احتمال این را تعریف میکند که پس از k تبادل یک بطری شامل i توپ که ابتدا در آن بطری بوده اند. و $n-i$ توپ که ابتدا در بطری دیگری بوده اند باشد. ما میخواهیم $p_{n,0}(4)$ را پیداکنیم. ما با استفاده از قضیه احتمال کل داریم :

$$p_{n,0}(4) = \frac{1}{n}.\frac{1}{n}.p_{n-1,1}(3) ،$$

$$p_{n-1,1}(3) = p_{n,0}(2) + 2.\frac{n-1}{n}.\frac{1}{n}.p_{n-1,1}(2) + \frac{2}{n}.\frac{2}{n}.p_{n-2,2}(2) ،$$

$$p_{n,0}(2) = \frac{1}{n}.\frac{1}{n}.p_{n-1,1}(1) ،$$

$$p_{n-1,1}(2) = 2.\frac{n-1}{n}.\frac{1}{n}.p_{n-1,1}(1) ،$$

$$p_{n-2,2}(2) = \frac{n-1}{n}.\frac{n-1}{n}.p_{n-1,1}(1) ،$$

$$p_{n-1,1}(1) = 1.$$

باترکیب این معادلات داریم :

$$p_{n,0}(4) = \frac{1}{n^2}(\frac{1}{n^2} + \frac{4(n-1)^2}{n^4}) = \frac{1}{n^2}(\frac{1}{n^2} + \frac{8(n-1)^2}{n^4})$$

مسأله ۲۵. معمای دو تابلو. دو تابلو به شما داده می‌شود و می‌دانید که هر کدام شامل یک مقدار دلار مثبت است و این دو مقدار متفاوت هستند. ارزش این دو مقدار به عنوان ثابت‌هایی که ناشناخته هستند مدل‌سازی شده‌اند. بدون اینکه بدانید مقادیر چیست، یکی از دو تابلو را به صورت تصادفی انتخاب می‌کنید و پس از نگاه به مقدار درون

آن، می‌توانید در صورت تمایل تابلوها را عوض کنید. یک دوست ادعا می‌کند که استراتژی زیر احتمال شما برای پایان یافتن با تابلویی که مقدار بیشتری دارد را بیشتر از ۲/۱ افزایش می‌دهد: به تصادف سکه را به تعدادی می‌اندازید، X برابر با ۲/۱ به اضافه تعداد پرتاب‌های لازم برای بار اول که شیر بیاید می‌شود و اگر مقدار در تابلوی انتخابی کمتر از ارزش X باشد، تابلو را عوض کنید. آیا ادعای دوست شما درست است؟

حل : بافرض اینکه $\overline{m}, \underline{m}$ بزرگترین و کوچکترین دومقدار باشند، سه رویداد زیر را در نظر بگیرید :

$$A = (X < \underline{m}), B = (\underline{m} < X < \overline{m}), C = (\overline{m} < X)$$

اگر A رویدادی باشد که رخ دهد و شما ابتدا پاکت حاوی مقدار بزرگتر m را انتخاب کنید. اجازه دهید A رویدادی باشد که A رخ دهد و شما ابتدا پاکت حاوی مقدار کوچکتر m را انتخاب کنید. در نهایت، رویداد زیر را درنظر بگیرید :

W=$\{$درنهایت پاکت حاوی $m\}$

مامیخواهیم احتمال $P(W)$ را تعیین کنیم و بررسی کنیم که آیا این احتمال بیشتر از ۱/۲ است یا خیر. با استفاده از قضیه احتمال کل داریم :

$$P(W|A) = 1/2(P(W|\overline{A}) + P(W|\underline{A}) = 1/2(1+0) = 1/2$$

$$P(W|B) = 1/2(P(W|\overline{B}) + P(W|\underline{B})) = 1/2(1+1) = 1$$

$$P(W|C) = 1/2(P(W|\overline{C}) + P(W|\underline{C})) = 1/2(0+1) = 1/2$$

با استفاده از این روابط به همراه قضیه احتمال کل ، به معادله زیر میرسیم :

$$P(W) = P(A)P(W|A)+P(B)P(W|B)+P(C)P(W|C) = 1/2(P(A)+P(B)+P(C))+1/2P(B) = 1/2 + 1/2P(B)$$

از آنجا که با فرض $P(B) > 0$ نتیجه میشود که $P(W) > 1/2$ است ، بنابراین دوست شما درست است.

مسأله ۲۷. آلیس و باب $N+1$۲ سکه دارند، هر سکه با احتمال رو به بالا برابر با ۲/۱ شیر می‌آید. باب $N+1$ سکه پرتاب می‌کند، در حالی که آلیس n سکه باقی‌مانده را پرتاب می‌کند. با فرض پرتاب‌های مستقل، نشان دهید که احتمال اینکه پس از پرتاب تمام سکه‌ها، باب بیشترین تعداد شیرها را دریافت کرده باشد برابر با ۱/۲ است.

حل : از آنجا که باب یک سکه بیشتر از آلیس پرتاب میکند، امکان دارد که هردونفر تعداد یکسانی از شیر و خط را پرتاب کنند. بنابراین بابا یابیشتراشیر از آلیس پرتاب میکند یا بیشتر خط(اما هر دو نه). از آنجا که سکه ها منصفانه هستند، این دو رویداد به دلیل تقارن با احتمال ۱/۲ رخ میدهند. یک راه حل جایگزین این است که براساس این استدلال کنیم که اگر آلیس و باب پس از n۲بار پرتاب، برابر باشند، احتمال برابری برنده شدن آنهاست. اگر آنها برابر نباشند، آنگاه امتیاز آنها حداقل ۲ اختلاف دارد و پرتاب $2n+1$ نتیجه نهایی را تغییر نمی دهد. این استدلال می تواند به صورت جبری نیز به استفاده از قضیه احتمال کل بیان شود. اگر B رویدادی باشد که باب بیشتر شیر پرتاب کند. اجازه دهید X رویدادی باشد که پس از اینکه هر دو n بار سکه خود را پرتاب کرده اند، باب بیشتر شیر ا

آلیس داشته باشد، اجازه دهید Y رویدادی باشد که زیر شرایط یکسان، آلیس بیشتر شیر از باب داشته باشد و اجازه دهید Z رویدادی باشد که هر دونفر تعداد یکسانی از شیر را داشته باشند. از آنجا که سکه ها منصفانه هستند، داریم $P(X) = P(Y)$و همچنین $P(Z) = 1 - P(X) - P(Y)$ علاوه بر این مبینیم که :

$$P(B|X) = 1, P(B|Y) = 0, P(B|Z) = 1/2$$

بنابر این با استفاد هاز قاعده احتمال کل داریم :

$$P(B) = P(X).P(B|X)+P(Y).P(B|Y+P(Z).P(B|Z) = P(X)+1/2.P(Z) = 1/2.(P(X)+P(Y)+ P(Z)) = 1/2$$

مسأله ۳۱. ارتباط از طریق یک کانال نویزی. یک منبع پیام (یک رشته از نمادها) را از طریق یک کانال ارتباطی نویزی ارسال می‌کند. هر نماد ۰ یا ۱ با احتمال $P, 1 - P$ به ترتیب ارسال می‌شود و با احتمال $E1$ $E0$ به ترتیب به طور نادرست دریافت می‌شود. خطاها در انتقال نمادهای مختلف مستقل از هم هستند. الف. احتمال دریافت k امین نماد صحیح چیست؟ ب. احتمال دریافت صحیح رشته نمادهای ۱۰۱۱ چیست؟ ج. در تلاش برای بهبودی قابلیت اطمینان، هر نماد سه بار ارسال می‌شود و رشته دریافتی توسط قاعده اکثریت رمزگشایی می‌شود. به عبارت دیگر، یک ۰ (یا ۱) به عنوان ۰۰۰ (یا ۱۱۱ به ترتیب) ارسال می‌شود، و دریافت کننده آن را به عنوان ۰ (یا ۱) رمزگشایی می‌کند تنها اگر رشته سه نمادی دریافتی شامل حداقل دو ۰ (یا ۱ به ترتیب) باشد. احتمال اینکه یک ۰ به صورت صحیح رمزگشایی شود چیست؟ د. برای چه مقادیری از $E0$ بهبودی در احتمال رمزگشایی صحیح یک ۰ وقتی که طرح بخش ج استفاده می‌شود وجود دارد؟ ه. فرض کنید که طرح بخش ج استفاده می‌شود. احتمال اینکه یک نماد ۰ بوده است اگر رشته دریافتی ۱۰۱ باشد چیست؟

حل:

الف) اگر A رویدادی باشد که یک ۰ ارسال شود، با استفاده از قضیه احتمال کل احتمال مورد نظر برابر است با :

$$P(A)(1 - \epsilon_0) + (1 - P(A))(1 - \epsilon_1) = p(1 - \epsilon_0) + (1 - p)(1 - \epsilon_1)$$

ب) به دلیل استقلال، احتمال دریاف رشته ۱۰۱۱ برابر است با :

$$(1 - \epsilon_0)(1 - \epsilon_1)^3$$

ج) برای اینکه یک ۰ به درستی رمزگشایی شود، رشته دریافتی باید ۰۰۰ و ۰۰۱و ۰۱۰ یا ۱۰۰ باشد. با فرض اینکه رشته ارسالی ۰۰۰ بوده است، احتمال دریافت ۰۰۰ برابر با $\epsilon_0(1 - \epsilon_0)^2$ بنابر این احتمال رمزگشایی صحیح برابر است با :

$$3\epsilon_0(1 - \epsilon_0)^2 + (1 - \epsilon_0)^3$$

د) وقتی نماد صفر باشد، احتمالا رمزگشایی صحیح با و بدون استفاده از بخش ج به ترتیب برابر است با $+ 3\epsilon_0(1-\epsilon_0)^2$ $(1 - \epsilon_0)^3$ و $1 - \epsilon_0$ میباشد. بنابراین احتمال باستفاده از قسمت ج بهبود میاد اگر و تنها اگر :

$$3\epsilon_0(1-\epsilon_0)^2 + (1-\epsilon_0)^3 > (1-\epsilon_0)$$

یا

$(1-\epsilon_0)(1+2\epsilon_0) > 1$ که معادل $1/2 > \epsilon_0$

ه) با استفاده از قانون بیز داریم :

$$P(0|101) = \frac{P(0)P(101|0)}{P(0)P(101|0)+P(1)P(101|1)}$$

احتمالات مورد نیاز در فرمول بالا برابر است با :

$$P(0) = p, P(1) = 1-p, P(101|0) = \epsilon_0^2(1-\epsilon_0), P(101|1) = \epsilon_1(1-\epsilon_1)^2$$

مسأله ۳۳. استفاده از سکه تعیین‌شده برای تصمیم غیرتعصبی. الیس و باب می‌خواهند بین اپرا و فیلم یک انتخاب انجام دهند با پرتاب یک سکه درست. متأسفانه، تنها سکه موجود انحراف و مشکل دارد (اگرچه دقیقاً نمی‌دانند که چه انحرافی دارد). چگونه می‌توانند از سکه تعیین‌شده برای انجام تصمیمی استفاده کنند به‌طوری که هر یک از گزینه‌ها (اپرا یا فیلم) به‌طور مساوی انتخاب شوند؟

حل : سکه را دوبار پرتاب کنید، اگر نتیجه ای که بدست آمد، $head - tail$ بود اپرا را انتخاب میکنیم، اگر نتیجه ای که به دست آمد $tail - head$ باشد، فیلم ها را انتخاب میکنیم. در غیر اینصورت، فرایند را تکرار کنید تا تصمیمی گرفته شود. فرض کنید A_k رویدادی باشد که در مرحله k ام تصمیم گرفته شود. براساس رویداد $(A_k$ دو انتخاب به اندازه یکسان احتمال دارند و داریم :

$$P(opera) = \sum_k^\infty P(opera|A_k)P(A_k) = \sum_k^\infty 1/2P(A_k) = 1/2$$

ما در اینجا ویژگی $\sum_k^\infty P(A_k) = 1$ را به کار میبریم تا زمانی که $P(head) > 0$ ، $P(tail) > 0$

مسأله ۳۵. قابلیت اطمینان یک سیستم k از n. یک سیستم از n قطعه یکسان تشکیل شده است، هر کدام از آن‌ها با احتمال p مستقل از قطعات دیگر عملیاتی هستند. سیستمی عملیاتی است اگر حداقل k از n قطعه عملیاتی باشند. احتمال اینکه سیستم عملیاتی باشد چقدر است؟

حل : بگذارید $(A_i$ رویدادی باشد که دقیقا i مولفه عملیاتی باشد. احتمال اینکه سیستم عملیاتی باشد، احتمال اتحاد $\bigcup_{i=k}^n A_i$ است و از آنجا که A_i ها جدا از هم هستند، این احتمال برابر است با :

$\sum_{i=k}^n P(A_i) = \sum_{i=k}^n p(i)$،

به طوری که$p(i)$ احتمال بانومیال میباشد. بنابراین ، احتمال سیستم عملیاتی برابر است با :

$$\sum_{i=k}^n \begin{pmatrix} i \\ n \end{pmatrix} p^i(1-p)^n - i$$

مسأله ۳۷. یک سیستم تلفن همراه خدماتی به جمعیت $n1$ کاربر "صوتی" (آن‌هایی که گاهاً به اتصال صوتی نیاز دارند) و $n2$ کاربر "داده" (آن‌هایی که گاهاً به اتصال داده نیاز دارند) ارائه می‌دهد. ما تخمین می‌زنیم که در یک زمان

داده شده، هر کاربر با احتمال $P1$ (برای کاربران صوتی) یا $P2$ (برای کاربران داده) نیاز به اتصال به سیستم دارد، مستقل از سایر کاربران. نرخ داده برای یک کاربر صوتی $r1$ بیت بر ثانیه و برای یک کاربر داده $r2$ بیت بر ثانیه است. ظرفیت کل سیستم تلفن همراه c بیت بر ثانیه است. احتمال اینکه تعداد بیشتری کاربر نیاز به استفاده از سیستم داشته باشند نسبت به ظرفیتی که سیستم می‌تواند پذیرش کند چقدر است؟

حل : احتمال اینکه k_1 کاربر صدا و k_2 کاربر داده به طور همزمان نیاز به اتصال داشته باشند، برابر با $p1(k1)p2(k2)$ است ، جایی که $p1(k1)$ و $p2(k2)$ احتمالات دو جمله ای مربوط به آنها هستند که به شرح زیر میباشد :

$$pi(k_i) = \begin{pmatrix} n_i \\ k_i \end{pmatrix} p_i^k{}_i(1-p_i)^{n_i-k_i} \text{ ، } i = ۱،۲$$

احتمال اینکه تعداد بیشتری کاربر از سیستم استفاده کنند نسبت به ظرفیتی که سیستم میتواند پذیرش کند، مجموع تمام حاصلضرب های $p1(k1)p2(k2)$ میباشد، زمانی که $k1$ و $k2$ برای تمام مقادیر ممکنی که جمع نیاز بیتی آنها $k1r1 + k2r2$ بیشتر از ظرفیت c سیستم است، محاسبه میشود، بنابراین ، احتمال مورد نظر به شکل زیر محاسبه میشود : $\sum_{(k_1,k_2)|k_1r_1+k_2r_2>c,k_1\le n_1,k_2\le n_2} p_1(k_1)p_2(k_2)$

مسأله ۳۹. یک کلاس خاص تعداد حاضرین پایینی داشته است. استاد ناراحت تصمیم می‌گیرد که سخنرانی نکند مگر اینکه حداقل k نفر از n دانشجویی که در کلاس ثبت‌نام کرده‌اند، حاضر باشند. هر دانشجو با احتمال Pg اگر هوا خوب باشد و با احتمال Pb اگر هوا بد باشد، به‌طور مستقل حضور خواهد داشت. با توجه به احتمال بارش برف در یک روز خاص، یک عبارت برای احتمال اینکه استاد کلاس خود را در آن روز برگزار کند بدست آورید.

حل : فرض کنید رویداد A پیشامدی باشد که استادل کلاس خود را تدریس میکند، و رویداد B رویدادی باشد که وضعیت آب و هوا بد است. بنابراین ما داریم :

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(B^c)P(A|B^c)$$

و

$$P(A|B) = \sum_{i=k}^{n} \begin{pmatrix} n \\ i \end{pmatrix} p_b^i(1-p_b)^{n-i}$$

$$P(A|B^c) = \sum_{i=k}^{n} \begin{pmatrix} n \\ i \end{pmatrix} p_g^i(1-p_g)^{n-i}$$

بنابر این داریم :

$$P(A) = P(B)\sum_{i=k}^{n} \begin{pmatrix} n \\ i \end{pmatrix} p_b^i(1-p_b)^{n-i} + (1-P(B))\sum_{i=k}^{n} \begin{pmatrix} n \\ i \end{pmatrix} p_g^i(1-p_g)^{n-i}$$

مسأله ۴۱. یک برنامه تلویزیونی با یک استخر بی‌نهایت از شرکت‌کنندگان را در نظر بگیرید، جایی که در هر دور i، شرکت‌کننده i با چرخش یک چرخ به صورت پیوسته یک عدد دریافت می‌کند. شرکت‌کننده ای که کمترین عدد

را آورده باشد زنده میماند. چرخ‌های متوالی به صورت مستقل انجام می‌شوند و فرض می‌شود که هیچ تساوی‌ای وجود ندارد. N را دوری که در آن شرکت‌کننده ۱ حذف می‌شود در نظر بگیرید. برای هر عدد صحیح مثبت n، $P(N=n)$ را پیدا کنید.

حل : $P(N=n)=P(A_1,n-1\cap A_n,n)=P(A_1,n-1)P(A_n,n|A_1,n-1)$ برای $i\leq j, A_i, j$ پیشامدی است که شماره شرکت کننده i کوچک ترین شماره ی شرکت کنندگان شمار $1,...,j$ باشد. همچنین داریم :

$P(A_1,n-1)=\frac{1}{n-1}$

ادعا میکنیم :

$P(A_n,n|A_1,n-1)=P(A_n,n)=\frac{1}{n}$

دلیل این ادعا این است که به دلیل تقارن ما داریم :

$P(A_n,n|A_i,n-1)=P(A_n,n|A_1,n-1), i=1,...,n-1$

طبق قضیه احتمال کل :

$P(A_n,n)=\sum_i=1^n-1P(A_i,n-1)P(A_n,n|A_i,n-1)=P(A_n,n|A_1,n-1)\sum_i=1^n-1P(A_i,n-$

$1)=P(A_n,n|A_1,n-1).$ بنابر این داریم :

$P(N=n)=\frac{1}{n-1}.\frac{1}{n}$

مسأله ۴۹. معمای $Domere$ یک تاس شش‌رو را سه بار به‌صورت مستقل می‌اندازند. کدام احتمال بیشتر است: مجموع ۱۱ یا مجموع ۱۲؟ (این سوال توسط نجیب‌زاده فرانسوی دو مره به دوستش پاسکال در قرن ۱۷ مطرح شد.)

حل : یک جمع معادل ۱۱ با ۶ ترکیب زیر حاصل میشود :

$(6,4,1)(6,3,2)(5,5,1)(5,4,2)(5,3,3)(4,4,3)$.

یک جمع معادل ۱۲ با ۶ ترکیب زیر حاصل میشود

$(6,5,1)(6,4,2)(6,3,3)(5,5,2)(5,4,3)(4,4,4)$.

هر ترکیب ۳ عدد متمایز متنظار با ۶ جایگشت است، در حالی که هر ترکیب ۳ عدد، دو تای آن ها برابر است، متناظر با ۳ جایگشت است. با شمارش تعداد جایگشت ها در ۶ ترکیب متناظر بایک مجموع ۱۱، ما ۲۷ جایگشت بدست می آوریم. باشمارش تعداد جایگشت ها در ۶ ترکیب متناظر بایک مجموع ۱۲ ، ما ۲۵ جایگشت به دست می آوریم. از آنجا که تمام جایگشت ها به طور مساوری احتمالی هستند، یک مجموع ۱۱ احتمال بیشتری نسبت به یک مجموع ۱۲ دارد.

همچنین توجه داریم که فضای نمون دارای $6^3=216$ عنصر است، بنابراین ماداریم $P(11)=27/216, P(12)=25/216$

مسأله ۵۱. یک ظرف شامل m توپ قرمز و n توپ سفید داریم. الف) ما دو توپ را به‌صورت تصادفی و همزمان بیرون می‌کشیم. فضای نمونه را توصیف کرده و احتمال اینکه توپ‌های انتخاب شده از رنگ‌های مختلف باشند را با استفاده از دو رویکرد شامل: یک رویکرد شمارشی بر اساس قانون یکنواخت گسسته و یک رویکرد توالی بر اساس قانون ضرب محاسبه کنید. ب) ما یک تاس ۳-روی منصفانه داریم که صفحات آن با اعداد ۱، ۲، ۳ برچسب‌گذاری شده‌اند، و اگر k ظاهر شود، k توپ را به‌صورت تصادفی از ظرف برمیداریم و آنها را کنار قرار دهیم. فضای نمونه را توصیف کرده و احتمال اینکه تمام توپ‌های بیرون کشیده شده قرمز باشند را با استفاده از یک رویکرد تقسیم و ترکیب و قانون احتمال کل محاسبه کنید.

حل :

الف) ماتوپ های قرمز را از ۱ تا m شماره گذاری میکنیم و توپ های سفید را از m+۱ تا n+m. یکی از فضاهای نمونه ممکن شامل تمام جفت اعداد (i,j) با $i \geq 1, j \leq m+n, i \neq j$ است. تعداد کل نتایج ممکن $(m+n)(m+n-1)$است. تعداد نتایج متناظر با انتخاب قرمز-سفید نیز mn است. بنابراین، احتمال مطلوب که توپ ها از رنگ های مختلف باشند، برابر است با :

$$\frac{2mn}{(m+n)(m+n-1)}$$

یک فضای نمونه دیگر ممکن شامل تمام جفت رنگ های مرتب، به عنوان مثال RR،RW،WE،WW است. سپس باید احتمال رویداد WR،RWرا محاسبه کنیم. ما یک توصیف متوالی از آزمای شرا در نظر میگیریم، به این معنا که ابتدا توپ اول را انتخاب میکنیم و سپس دومین توپ را. در مرحله اول، احتمال یک توپ قرمز برابر است با $m/(m+n)$ در مرحله دوم احتمال یک توپ قرمز یا $m/(m+n-1)$ یا $(m-1)/(m+n-1)$ است که به ترتیب بستگی به این دارد که توپ اول سفید یا قرمز بوده است ، بنابراین با سافتاده از قاعده ضرب خواهیم داشت :

$$P(RR) = \frac{m}{m+n}.\frac{m-1}{m-1+n}, P(RW) = m\frac{m}{m+n}.\frac{n}{m-1+n}،$$

$$P(WR) = \frac{n}{m+n}.\frac{m}{m+n-1}, p(WW) = \frac{n}{m+n}.\frac{n-1}{m+n-1}$$

احتمال مورد نظربرابر است با :

$$P(RW, WR) = P(RW) + P(WR) = \frac{m}{m+n}.\frac{n}{m-1+n} + \frac{n}{m+n}.\frac{m}{m+n-1} = \frac{2mn}{(m+n)(m+n-1)}$$

ب) ما احتمال شرطی تمام توپ های قرمز بودن را، با فرض هریک از مقادیر ممکن k محاسبه میکنیم. ماداریم $P(R|k = 1) = m/(m+n)$ و همانطور که در بخش الف مشخص شد، $P(RR|k = 2) = m(m-1)/(m+n)(m-1+n)$. با استدلال متوالی ما همچنین داریم $P(RRR|k = 3) = m(m-1)(m-2)/(m+n)(m-1+n)(m-2+n)$ طبق قضیه احتمال کل پاسخ مورد نظر برابر است با :

$$\frac{1}{3}\left(\frac{m}{m+n} + \frac{m(m-1)}{(m+n)(m-1+n)} + \frac{m(m-1)(m-2)}{(m+n)(m-1+n)(m-2+n)}\right)$$

مسأله ۵۳. نود دانش‌آموز، شامل جو و جین، باید به سه کلاس با اندازه یکسان تقسیم شوند، و این کار به‌صورت تصادفی انجام شود. احتمال اینکه جو و جین در یک کلاس قرار بگیرند چقدر است؟

حل : فرض کندی که ما کلاس ها را با A ، B ، C نام گذاری کرده ایم. احتمال اینکه جو و جین هردو در کلاس A باشند ، برابر است با تعداد ترکیب های ممکن برای کلاس A که هردو جو و جین در آن حضور داشته باشند، تقسیم بر تعداد کل تکریب ها برای کلاس A. بنابراین، این احتمال برابر است با :

$$\frac{\binom{88}{28}}{\binom{90}{30}}.$$

از آنجا که سه کلاس وجود دارد، احتمال اینکه جو و جین در یک کلاس قرار بگیرند برابر است با :

$$3.\frac{\binom{88}{28}}{\binom{90}{30}}$$

مسأله ۵۵. هشت فیل در خانه‌های متمایز یک صفحه شطرنج ۸ در ۸ قرار گرفته‌اند، با تمام جایگذاری‌های ممکن به‌صورت یکسان. احتمال اینکه همه فیل‌ها از یکدیگر از نظر موقعیت ایمن باشند، یعنی هیچ ردیف یا ستونی با بیش از یک فیل وجود نداشته باشد، چقدر است؟

حل : ما تعداد روش هایی که میتوانیم به صورت ایمن ۸ فیل قابل تمایزر را قرار دهیم را محاسبه میکنیم، و سپس این عدد را بر تعداد کل امکانات تقسیم میکنم. ابتدا تعداد جایگاه های مطلوب برای رخ ها را محاسبه میکنیم. ما رخ ها را یکی یکی در صفحه شطرنج ۸ در ۸ میچینیم. برای رخ اول هیچ محدودیتی وجود ندارد، بنابر این ۶۴ انتخاب داریم. اما قرار دادن این رخ ، یک ردیف و یک ستون را حذف میکند. بنابراین ، برای رخ دوم، میتوانیم تصور کنیم که ستون و ردیف نمناسب حذف شده اند، بنابراین یک صفحه شطرنج ۷ در ۷ باقی میمانند که ۴۹ انتخاب داریم، به همین ترتیب برای رخ سوم ۳۶ انتخاب و برای رخ چهارم ۲۵ انتخاب و ... داریم. در صورت عدم وجود هیچ محدودیتی ، تعداد روش هایی که میتوانیم ۸ رخ را قرار دهیم برابر با ۶۴ . ۶۳ ...۵۷ = $64!/56!$ میباشد. بنابر این احتمال مورد نظر برابر است با :

$$\frac{64.49.36.25.16.9.4}{\frac{64!}{56!}}$$

مسأله ۵۷. چند جمله ۶ کلمه‌ای می‌توان با استفاده از هر یک از ۲۶ حرف الفبا ساخت به طوری که دقیقا یک بار از آنها استفاده کنیم؟ یک کلمه به عنوان یک دنباله غیر خالی (ممکن است بی‌معنی) از حروف تعریف می‌شود.

حل : ابتدا باید ترتیبی که حروف در جمله ظاهر میشوند را ثابت کنیم. تعداد انتخاب های مختلف برابر ۲۶! است، که متناظر با جایگشت های ممکن الفبای ۲۶ حرفه میباشد.بعد از ثابت کردن ترتیب حروف، باید آنها را به کلمات

تقسیم کنیم. برای به دست آوردن ۶ کلمه ، باید ۵ فاصله بین حروف قرار دهیم. با ۲۶ حرف ، ۲۵ جایگاه ممکن برای این جداکننده ها وجود دارد، و تعداد انتخاب ها برابر است با ۲۶ حرف، ۲۵ جایگاه ممکن این این فاصله ها وجود دارد و تعداد انتخاب ها برابر است با

$$\binom{25}{5}.$$

بنابراین ، تعداد مورد نظر جملات برابر است با

$$25!\binom{25}{5}.$$

به طور کلی تعداد جملاتی که از الفبای L حرفه تشکیل شده اند و شامل W کلمه غیر خالی و با شرط استفاده یک بار از هر حرف است برابر است با :

$$l!\binom{l-1}{w-1}.$$

مسأله ۵۹. یک پارکینگ شامل ۱۰۰ خودرو است، k عدد از آن‌ها به صورت اتفاقی خودروهای نامناسب هستند. ما m خودرو را به‌صورت تصادفی انتخاب کرده و آن‌ها را برای یک آزمایش رانندگی می‌بریم. احتمال اینکه n خودروی آزمایش شده خودروهای نامناسب باشند چقدر است؟

حل : واضح است که اگر $n > m$ یا $n > k, m-n > 100-k$ باشد، احتمال باید صفر شود. همچنین اگر $n \le m, n \le k, m-n \le 100-k$ باشد،آنگاه میتوانیم احتمال اینکه آزمایش خودرو n از ۱۰۰ خودروی عیب دار را پیدا کرده باشیم پیدا نماییم، باشمارش تعداد کل زیر مجموعه های اندازه m و سپس تعدادز زیزمجموعه های اندازه m که شامل n ماشین عیب دار هستند. به طور واضح ، تعداد زیر مجموعه های اندازه m متفاوت برابر است با

$$\binom{100}{m}.$$

برای شمارش تعداد زیر مجموعه های اندازه m با n ماشین عیب دار به این صورت عمل میکنیم که ابتدا n ماشین عیب دار را از میان k ماشین عیب دار موجود انتخاب میکنیم، و سپس m- n ماشین سالم را از میان $100-k$ ماشین خوب موجود انتخاب میکنیم. بنابر این تعداد راه های انتخاب یک زیر مجموعه از اندازه m از ۱۰۰ خودرو و گرفتن n مشین عیب دار برابر است با :

$$\binom{100-k}{m-n}\binom{k}{n}$$

بنابر این احتمال مورد نظر برابر است با :

$$\frac{\binom{k}{n}\binom{100-k}{m-n}}{\binom{100}{m}}$$